

c) $(p \vee \neg q) \rightarrow \neg q$

p	q	$\neg q$	$(p \vee \neg q)$	$(p \vee \neg q) \rightarrow \neg q$
T	T	F	T	T
T	F	T	T	F
F	T	F	F	T
F	F	T	T	F

d) $(p \vee q) \rightarrow (p \wedge q)$

p	q	$p \vee q$	$p \wedge q$	$(p \vee q) \rightarrow (p \wedge q)$
T	T	T	T	T
T	F	T	F	F
F	T	T	F	F
F	F	F	F	T

e) $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg q$	$\neg p$	$\neg q \rightarrow \neg p$	$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$
T	T	T	F	F	T	T
T	F	F	T	F	F	F
F	T	T	F	T	T	T
F	F	T	T	T	T	T

$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg q \rightarrow \neg p)$

f) $(p \rightarrow q) \rightarrow (q \rightarrow p)$

p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$(p \rightarrow q) \rightarrow (q \rightarrow p)$
T	T	T	T	T
T	F	F	T	F
F	T	T	F	F
F	F	T	T	T

34) Construct a truth table for each of these compound propositions

a) $p \rightarrow \neg p$

p	$\neg p$	$p \rightarrow \neg p$
T	F	F
F	T	T

b) $p \leftrightarrow \neg p$

p	$\neg p$	$p \leftrightarrow \neg p$
T	F	F
F	T	F

c) $p \oplus (p \vee q)$

p	q	$p \vee q$	$p \oplus (p \vee q)$
T	T	T	F
T	F	T	F
F	T	T	T
F	F	F	F